绝密★启用前

# 2020 年全国硕士研究生招生考试

# 数 学 （一）

（科目代码：301）

## ☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

| 考生编号 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考生姓名 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2020 年全国硕士研究生招生考试

# 数学一答案详解

## 选择题

### 第 1 题

**【答案】** D

**【解】** 当 $x \to 0^+$ 时，

$$\int_0^x (e^{t^2}-1)\,dt \sim \int_0^x t^2\,dt = \frac{1}{3}x^3;$$

$$\int_0^x \ln(1+\sqrt{t^3})\,dt \sim \int_0^x t^{\frac{3}{2}}\,dt = \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}};$$

$$\int_0^{\sin x} \sin(t^2)\,dt \sim \int_0^x t^2\,dt = \frac{1}{3}x^3;$$

$$\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}\,dt \sim \int_0^{\frac{x^2}{2}} t^{\frac{3}{2}}\,dt = \frac{\sqrt{2}}{20}x^5.$$

应选（D).

【方法点评】确定变积分限型无穷小的阶数时，通常有如下方法：

（1）洛必达法则，如：

【例 1】设 $f(x)$ 连续，且 $f(0)=0$，$f'(0)=4$，且 $\int_0^x tf(x-t)\,dt \sim kx^n$ $(x\to 0)$，求 $k,n$.

令 $u=x-t$，则

$$\int_0^x tf(x-t)\,dt = \int_x^0 (x-u)f(u)(-du) = x\int_0^x f(u)\,du - \int_0^x uf(u)\,du.$$

由洛必达法则，

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x tf(x-t)\,dt}{x^n} &= \lim_{x\to 0}\frac{x\int_0^x f(u)\,du - \int_0^x uf(u)\,du}{x^n}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(u)\,du}{nx^{n-1}} = \lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{n(n-1)x^{n-2}}.\end{aligned}$$

因 $f'(0)=4\neq 0$，得 $n-2=1$，即 $n=3$.再代回，

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x tf(x-t)\,dt}{x^3}=\frac{1}{6}\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\frac{1}{6}f'(0)=\frac{2}{3}.$$

故 $\int_0^x tf(x-t)\,dt\sim\frac{2}{3}x^3$，即 $k=\frac{2}{3},n=3.$

（2）等价无穷小，即积分限及表达式用其等价无穷小代替，如：

【例 2】设 $\alpha=\int_0^{e^{x^2}-1}\frac{\sin(t^2)}{t}\,dt\sim ax^b\ (x\to 0)$，求 $a,b.$

【解】由

$$\alpha=\int_0^{e^{x^2}-1}\frac{\sin(t^2)}{t}\,dt\sim\int_0^{x^2}\frac{t^2}{t}\,dt=\int_0^{x^2}t\,dt=\frac{1}{2}x^4,$$

得 $a=\frac{1}{2},\ b=4.$

**第 2 题**

【答案】 C

【解】 【方法一】若 $f$ 在 $x=0$ 处可导，则在该处连续.由 $\lim_{x\to 0}f(x)=0$ 得 $f(0)=0$.又 $\frac{f(x)}{x}\to f'(0)$，故 $\frac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=\frac{[\frac{f(x)}{x}]x}{\sqrt{|x|}}\to 0$，选 C.

【方法二】取 $f(x)=|x|$，满足 A 中的极限但在 0 处不可导，故 A 错.取 $f(x)=\begin{cases}2, & x=0,\\ x^2, & x\neq 0,\end{cases}$ 则 $\frac{f(x)}{\sqrt{x^2}}=|x|\to 0$，但 $f$ 在 0 处不连续，故 B 错.取 $f(x)=2x$，它在 0 处可导，而 $\frac{f(x)}{\sqrt{x^2}}=2\operatorname{sgn}(x)$ 的双侧极限不存在，故 D 错.

**第 3 题**

【答案】 A

【解】 因为 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微，所以

$$\Delta z=f(x,y)-f(0,0)=f(x,y)=f_x(0,0)x+f_y(0,0)y+o\left(\sqrt{x^2+y^2}\right).$$

于是

$$f_x(0,0)x+f_y(0,0)y-f(x,y)=o\left(\sqrt{x^2+y^2}\right),$$

即 $\boldsymbol{n}\cdot(x,y,f(x,y))=o(\sqrt{x^2+y^2})$.故

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{|\boldsymbol{n}\cdot(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0$$

存在，应选（A).

**第 4 题**

**【答案】** A

**【解】** 因为幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R$，所以当 $|r|<R$ 时，级数绝对收敛，进而级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$$

收敛.所以，当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散时，$|r|\geq R$，应选（A).

**第 5 题**

**【答案】** B

**【解】** 矩阵 $A$ 经过初等列变换得到 $B$，故存在初等矩阵 $P_i$ $(i=1,2,\ldots,t)$，使

$$AP_1P_2\cdots P_t = B.$$

因 $P_i$ 均可逆，故有

$$A = BP_t^{-1}\cdots P_2^{-1}P_1^{-1}.$$

记 $P = P_t^{-1}\cdots P_2^{-1}P_1^{-1}$，故应选（B).

【方法点评】矩阵进行一次初等行变换或一次初等列变换等价于矩阵的左边乘以一个初等矩阵或右边乘以一个初等矩阵；矩阵进行若干次初等行变换等价于矩阵左乘可逆矩阵，矩阵进行若干次初等列变换等价于矩阵右乘可逆矩阵，故有如下结论：

(1) 设 $A,B$ 为同型矩阵，则 $A$ 经过有限次初等行变换化为 $B$ 等价于存在可逆矩阵 $M$，使得 $B=MA$；

(2) 设 $A,B$ 为同型矩阵，则 $A$ 经过有限次初等列变换化为 $B$ 等价于存在可逆矩阵 $N$，使得 $B=AN$；

(3) 设 $A,B$ 为同型矩阵，则 $A$ 经过有限次初等变换化为 $B$ 等价于存在可逆矩阵 $P,Q$，使得 $B=PAQ$.

**第 6 题**

**【答案】** C

**【解】** 令

$$L_1:\ \frac{x-a_2}{a_1} = \frac{y-b_2}{b_1} = \frac{z-c_2}{c_1} = t,$$

则 $L_1$ 的参数方程为 $x=a_2+a_1t,\ y=b_2+b_1t,\ z=c_2+c_1t$，即

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \boldsymbol{\alpha}_2 + t\boldsymbol{\alpha}_1.$$

同理 $L_2$ 上的点可写成 $\boldsymbol{\alpha}_3+t'\boldsymbol{\alpha}_2$.因为 $L_1$ 与 $L_2$ 相交，存在 $t,t'$，使

$$\boldsymbol{\alpha}_2+t\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_3+t'\boldsymbol{\alpha}_2.$$

所以 $\boldsymbol{\alpha}_3=t\boldsymbol{\alpha}_1+(1-t')\boldsymbol{\alpha}_2$，即 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示，应选（C).

**第 7 题**

**【答案】** D

**【解】**

$$\begin{aligned}
P(A\bar{B}\bar{C}) &= P\big(A\cdot\overline{B+C}\big) = P(A)-P(AB+AC)\\
&= P(A)-P(AB)-P(AC)+P(ABC)=\frac{1}{4}-\frac{1}{12}=\frac{1}{6};\\
P(\bar{A}B\bar{C}) &= P\big(B\cdot\overline{A+C}\big) = P(B)-P(AB+BC)\\
&= P(B)-P(AB)-P(BC)+P(ABC)=\frac{1}{4}-\frac{1}{12}=\frac{1}{6};\\
P(\bar{A}\bar{B}C) &= P\big(C\cdot\overline{A+B}\big) = P(C)-P(AC+BC)\\
&= P(C)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)=\frac{1}{4}-\frac{2}{12}=\frac{1}{12}.
\end{aligned}$$

故所求概率为

$$P(A\bar{B}\bar{C})+P(\bar{A}B\bar{C})+P(\bar{A}\bar{B}C)=\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}=\frac{5}{12},$$

应选（D).

**第 8 题**

**【答案】** B

**【解】** $E(X)=\dfrac{1}{2},\ E(X^2)=\dfrac{1}{2}$，则

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{1}{4}.$$

由中心极限定理，$\displaystyle\sum_{i=1}^{100}X_i$ 近似服从 $N(50,25)$，从而

$$\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 50}{5}$$

近似服从 $N(0,1)$.故

$$P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i \le 55\right\} = P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 50}{5} \le 1\right\} \approx \Phi(1),$$

应选（B).

**填空题**

**第 9 题**

**【答案】** $-1$

**【解】**

$$L = \lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{e^x-1} - \frac{1}{\ln(1+x)}\right) = \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-e^x+1}{(e^x-1)\ln(1+x)} = \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-e^x+1}{x^2}.$$

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x}-e^x}{2x} = \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{1}{1+x}\cdot\frac{1-(x+1)e^x}{x} \\ &= \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{1-(x+1)e^x}{x} = -\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}(x+2)e^x = -1. \end{aligned}$$

【另法 · 泰勒核对】$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + O(x^3)$、$e^x - 1 = x + \frac{x^2}{2} + O(x^3)$，故通分后的分子为 $-x^2 + O(x^3)$、分母为 $x^2 + O(x^3)$，亦得 $-1$.

**第 10 题**

**【答案】** $-\sqrt{2}$

**【解】** 由参数方程求导，

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{t^2+1}}}{\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}} = \frac{1}{t}.$$

再利用参数方程二阶导数公式，

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d(\frac{1}{t})}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\frac{1}{t^2}}{\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}} = -\frac{\sqrt{t^2+1}}{t^3}.$$

故 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1} = -\sqrt{2}.$

**第 11 题**

**【答案】** $n+am$

**【解】** 由 $f''+af'+f=0$ 得特征方程 $\lambda^2+a\lambda+1=0$.因为 $a>0$，其根实部均为负：当 $0<a<2$ 时为共轭复根，实部 $-\dfrac{a}{2}<0$；当 $a=2$ 时为二重根 $-1$；当 $a>2$ 时为两个负实根.因此对应齐次方程的每个解均满足 $f(x), f'(x)\to 0$（$x\to+\infty$).

由方程 $f=-(f''+af')$，积分并取极限得

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} f(x)\,dx &= -\int_0^{+\infty}[f''(x)+af'(x)]\,dx\\ &= -[f'(x)+af(x)]_0^{+\infty} = n+am.\end{aligned}$$

**第 12 题**

**【答案】** $4e$

**【解】** 【先换元再求偏导】令 $u=\sqrt{x}\,t$（在题目所需的 $x=1$ 附近 $x>0$），则 $dt=\dfrac{du}{\sqrt{x}}$，上限 $xy$ 化为 $x^{\frac{3}{2}}y$.因此

$$f(x,y)=\int_0^{xy} e^{xt^2}\,dt=\frac{1}{\sqrt{x}}\int_0^{x^{\frac{3}{2}}y} e^{u^2}\,du.$$

先按 $x$ 求偏导，分别对系数及积分上限使用乘积法则和微积分基本定理：

$$f_x(x,y)=\frac{3}{2}ye^{x^3y^2}-\frac{1}{2x^{\frac{3}{2}}}\int_0^{x^{\frac{3}{2}}y} e^{u^2}\,du.$$

再按 $y$ 求偏导；第二项的上限导数为 $x^{\frac{3}{2}}e^{x^3y^2}$：

$$\begin{aligned}f_{xy}(x,y) &= \frac{3}{2}e^{x^3y^2}+3x^3y^2e^{x^3y^2}-\frac{1}{2}e^{x^3y^2}\\ &= (1+3x^3y^2)e^{x^3y^2}.\end{aligned}$$

故 $f_{xy}(1,1)=4e$.

【另法 · 直接对上限求导】先求 $f_y=xe^{x^3y^2}$，再求 $f_{yx}=(1+3x^3y^2)e^{x^3y^2}$，结果相同.

**第 13 题**

**【答案】** $a^4-4a^2$

**【解】** 【行列式逐级化简】记题给四阶行列式为 $D$.先交换第 1、4 列，行列式变号；再依次作 $R_2\leftarrow R_2+R_1$、$R_4\leftarrow R_4-aR_1$，最后沿第 1 列展开：

$$D=\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & a \\ -1 & a & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a & -1 \\ a & -1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$=-\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & a \\ 0 & a & 0 & a \\ 0 & 1 & a & -1 \\ 0 & -1 & a & 1-a^2 \end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} a & 0 & a \\ 1 & a & -1 \\ -1 & a & 1-a^2 \end{vmatrix}.$$

从三阶行列式首行提出 $a$，再作 $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$、$R_3 \leftarrow R_3 + R_1$，沿第 1 列展开，得到二阶式：

$$D=-a\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & a & -1 \\ -1 & a & 1-a^2 \end{vmatrix}=-a\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & a & -2 \\ 0 & a & 2-a^2 \end{vmatrix}$$

$$=-a\begin{vmatrix} a & -2 \\ a & 2-a^2 \end{vmatrix}=-a\big[a(2-a^2)+2a\big]=a^4-4a^2.$$

【另法 · 对称分块核对】令 $C=\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$，则 $D=\det\begin{pmatrix} aI_2 & C \\ C & aI_2 \end{pmatrix}=\det(a^2I_2-C^2)$.因 $C^2$ 的特征值为 $0$、$4$，亦得 $D=a^2(a^2-4)$.

**第 14 题**

**【答案】** $\dfrac{2}{\pi}$

**【解】** $X$ 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}, & -\dfrac{\pi}{2}<x<\dfrac{\pi}{2},\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad E(X)=0.$$

又 $Y=\sin X$ 为奇函数在对称区间上的变换，故 $E(Y)=0$.于是

$$E(XY)=E(X\sin X)=\frac{1}{\pi}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}x\sin x\,dx$$

$$=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}x\sin x\,dx=-\frac{2}{\pi}\left(x\cos x\Big|_{0}^{\frac{\pi}{2}}-\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\cos x\,dx\right)=\frac{2}{\pi}.$$

故 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=E(XY)=\dfrac{2}{\pi}$.

**解答题**

**第 15 题**

**【答案】** $(\dfrac{1}{6},\dfrac{1}{12})$ 处极小值 $-\dfrac{1}{216}$

**【解】** 由

$$\begin{cases}f_x=3x^2-y=0,\\ f_y=24y^2-x=0,\end{cases}$$

得驻点 $(0,0)$ 与 $(\dfrac{1}{6},\dfrac{1}{12})$.二阶偏导为

$$A=f_{xx}=6x,\qquad B=f_{xy}=-1,\qquad C=f_{yy}=48y.$$

当 $(x,y)=(0,0)$ 时，$A=0,B=-1,C=0$，因 $AC-B^2<0$，所以原点不是极值点.

当 $(x,y)=(\dfrac{1}{6},\dfrac{1}{12})$ 时，$A=1,B=-1,C=4$，因 $AC-B^2=3>0$ 且 $A>0$，所以此点为极小值点，极小值为

$$f\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right)=\frac{1}{6^3}+8\frac{1}{12^3}-\frac{1}{6}\frac{1}{12}=-\frac{1}{216}.$$

故只有该极小值，无极大值.

**第 16 题**

**【答案】** $\pi$

**【解】** 【格林公式挖去奇点】令

$$P(x,y)=\frac{4x-y}{4x^2+y^2},\qquad Q(x,y)=\frac{x+y}{4x^2+y^2}.$$

对 $(x,y)\neq(0,0)$，分别求偏导，得到

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{-4x^2+y^2-8xy}{(4x^2+y^2)^2},\qquad \frac{\partial P}{\partial y}=\frac{-4x^2+y^2-8xy}{(4x^2+y^2)^2},$$

故 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$ $((x,y)\neq(0,0))$.

原点是分母零点，不能直接对 $L$ 所围圆盘用格林公式.取 $L$ 内的小椭圆 $L_0:4x^2+y^2=r^2$（$r>0$ 足够小，逆时针）；令 $D_1$ 为 $L$ 与 $L_0$ 之间的环形区域，$D_2$ 为 $L_0$ 内部.$D_1$ 的正向边界是 $L+L_0^-$，于是

$$\oint_{L+L_0^-}P\,dx+Q\,dy=\iint_{D_1}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dx\,dy=0,\qquad I=\oint_{L_0}P\,dx+Q\,dy.$$

在 $L_0$ 上 $4x^2+y^2=r^2$，所以

$$I=\frac{1}{r^2}\oint_{L_0}(4x-y)\,dx+(x+y)\,dy=\frac{2}{r^2}\iint_{D_2}dx\,dy=\frac{2}{r^2}\,\pi\frac{r}{2}\,r=\pi.$$

【小椭圆参数核对】令 $x=(\dfrac{r}{2})\cos\theta$、$y=r\sin\theta$，$0\le\theta\le2\pi$.则 $-y\,dx+x\,dy=(\dfrac{r^2}{2})d\theta$，故 $I=r^{-2}\displaystyle\int_0^{2\pi}(\frac{r^2}{2})d\theta=\pi.$

【另法 · 原圆参数化】亦可拆成 $Pdx+Qdy=\dfrac{1}{2}d\ln(4x^2+y^2)+\dfrac{(-y\,dx+x\,dy)}{(4x^2+y^2)}$.令 $L:x=\sqrt{2}\cos t,y=\sqrt{2}\sin t$，前项闭路积分为零，后项为 $\displaystyle\int_0^{2\pi}(4\cos^2t+\sin^2t)^{-1}dt=\pi.$

**第 17 题**

**【答案】** $S(x)=\dfrac{2}{\sqrt{1-x}}-2$

**【解】** 由递推关系

$$(n+1)a_{n+1}=\left(n+\frac{1}{2}\right)a_n$$

得 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\dfrac{(n+\frac{1}{2})}{(n+1)}\to1$.从而 $\lim\limits_{n\to\infty}|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}|=1$，幂级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 $R=1$，故在 $|x|<1$ 时收敛.

令 $S(x)=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$，则在收敛区间内逐项求导：

$$\begin{aligned}S'(x)&=a_1+\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n=1+\sum_{n=1}^{\infty}\left(n+\frac{1}{2}\right)a_nx^n\\&=1+x\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n=1+xS'(x)+\frac{1}{2}S(x).\end{aligned}$$

即

$$S'(x)-\frac{1}{2(1-x)}S(x)=\frac{1}{1-x}.$$

解此一阶线性微分方程，乘积分因子 $\sqrt{1-x}$ 后积分，得

$$S(x)=\frac{-2\sqrt{1-x}+C}{\sqrt{1-x}}=\frac{C}{\sqrt{1-x}}-2.$$

由 $S(0)=0$ 得 $C=2$，故

$$S(x)=\frac{2}{\sqrt{1-x}}-2\qquad(|x|<1).$$

**第 18 题**

**【答案】** $\dfrac{14\pi}{3}$

**【解】** 因为 $\Sigma$ 的法向量为 $(x,y,-z)$，故取下侧时

$$\begin{aligned}I&=\iint_{\Sigma}\frac{[(x^2+y^2-z^2)f(xy)+2x^2+2y^2-z^2]}{\sqrt{2(x^2+y^2)}}\,dS\\&=\frac{\sqrt{2}}{2}\iint_{\Sigma}\sqrt{x^2+y^2}\,dS.\end{aligned}$$

这里已用曲面方程 $z^2=x^2+y^2$ 消去含 $f(xy)$ 的项.记 $D=\{(x,y):1\le x^2+y^2\le 4\}$.因 $z=\sqrt{x^2+y^2}$，有

$$\sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2+1}=\sqrt{\frac{x^2}{x^2+y^2}+\frac{y^2}{x^2+y^2}+1}=\sqrt{2},$$

即 $dS=\sqrt{2}\,dx\,dy$.故

$$I=\iint_{D}\sqrt{x^2+y^2}\,dx\,dy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_1^2 r^2\,dr=\frac{14\pi}{3}.$$

【另法 · 有向面积元核对】下侧有向面积元为 $(z_x,z_y,-1)\,dx\,dy=(\dfrac{x}{r},\dfrac{y}{r},-1)\,dx\,dy$.代入原向量场同样得到 $\iint_D r\,dx\,dy$.

**第 19 题**

**【答案】** 见证明

**【解】** (I) 令 $M=\max\limits_{x\in[0,2]}|f(x)|=|f(c)|$，其中 $c\in[0,2]$.若 $M=0$，结论显然成立；若 $M>0$，因 $f(0)=f(2)=0$，必有 $c\in(0,2)$.由拉格朗日中值定理，存在 $\xi_1\in(0,c)$、$\xi_2\in(c,2)$，使

$$f(c)-f(0)=f'(\xi_1)c,\qquad f(2)-f(c)=f'(\xi_2)(2-c).$$

于是

$$|f'(\xi_1)|c=M,\qquad |f'(\xi_2)|(2-c)=M.$$

当 $c\in(0,1]$ 时，由 $|f'(\xi_1)|c=M$ 得 $|f'(\xi_1)|\geq M$，取 $\xi=\xi_1$；当 $c\in[1,2)$ 时，由另一式得 $|f'(\xi_2)|\geq M$，取 $\xi=\xi_2$.故存在 $\xi\in(0,2)$ 使 $|f'(\xi)|\geq M$.

(II)【反证法】反设 $M>0$，则 $c\in(0,2)$.若 $c\neq 1$，当 $0<c<1$ 时，由前式及 $|f'|\leq M$ 得 $M=|f'(\xi_1)|c\leq Mc<M$，矛盾；当 $1<c<2$ 时得 $M=|f'(\xi_2)|(2-c)\leq M(2-c)<M$，也矛盾.因此只可能 $c=1$.

当 $c=1$ 时 $|f(1)|=M$，由费马定理 $f'(1)=0$.若 $f(1)=M$，令 $G(x)=f(x)-Mx$（$0\leq x\leq 1$），则 $G'(x)=f'(x)-M\leq 0$，而 $G(0)=G(1)=0$.故 $G$ 在 $[0,1]$ 恒为零，特别有 $f'(1)=M$，与 $f'(1)=0$ 矛盾.若 $f(1)=-M$，同理对 $-f$ 应用此论证.综上 $M=0$.

【另法·积分核对】也可由 $f'(1)=0$ 及导数连续性知 $|f'|<M$ 在 1 附近成立，故 $|f(1)-f(0)|\leq\int_0^1|f'|dx<M$，仍矛盾.

**第 20 题**

**【答案】** $a=4,b=1$，可取 $Q=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$

**【解】** (I) 原二次型矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&-2\\-2&4\end{pmatrix}$，目标矩阵为 $B=\begin{pmatrix}a&2\\2&b\end{pmatrix}$.先求特征值：

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&2\\2&\lambda-4\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-5)=0,\qquad \lambda_1=0,\ \lambda_2=5.$$

正交相似保持迹与行列式，故 $a+b=\operatorname{tr}B=\operatorname{tr}A=5$、$ab-4=|B|=|A|=0$.结合 $a\geq b$，解得 $a=4,b=1$.

(II)【特征矩阵逐步化简】对于 $A$，两组特征方程分别化简为

$$0E-A=\begin{pmatrix}-1&2\\2&-4\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&-2\\0&0\end{pmatrix},\qquad 5E-A=\begin{pmatrix}4&2\\2&1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}\\0&0\end{pmatrix}.$$

故对应 $\lambda=0,5$ 的特征向量可取 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$、$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$，单位化并按特征值顺序排成

$$Q_1=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2&-1\\1&2\end{pmatrix},\qquad Q_1^{\mathsf{T}}AQ_1=\begin{pmatrix}0&0\\0&5\end{pmatrix}.$$

此时 $B=\begin{pmatrix}4 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}$.同样化简两组特征方程：

$$0E-B=\begin{pmatrix}-4 & -2\\ -2 & -1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1 & \frac{1}{2}\\ 0 & 0\end{pmatrix},\qquad 5E-B=\begin{pmatrix}1 & -2\\ -2 & 4\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1 & -2\\ 0 & 0\end{pmatrix}.$$

故对应特征向量为 $\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}-1\\ 2\end{pmatrix}$、$\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}2\\ 1\end{pmatrix}$，取

$$Q_2=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix},\qquad Q_2^{\mathsf{T}}BQ_2=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 5\end{pmatrix}.$$

由 $Q_1^{\mathsf{T}}AQ_1=Q_2^{\mathsf{T}}BQ_2$，得到 $B=Q_2Q_1^{\mathsf{T}}AQ_1Q_2^{\mathsf{T}}$，故所求正交矩阵为

$$Q=Q_1Q_2^{\mathsf{T}}=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2 & -1\\ 1 & 2\end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}-4 & 3\\ 3 & 4\end{pmatrix},\qquad Q^{\mathsf{T}}AQ=B.$$

【另一个有效的正交变换】$Q=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$ 亦满足要求：令 $x_1=y_2,x_2=-y_1$，则 $f=(y_2+2y_1)^2=4y_1^2+4y_1y_2+y_2^2$.

**第 21 题**

**【答案】** $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}0 & 6\\ 1 & -1\end{pmatrix}$，可对角化

**【解】** (I) 【方法一（反证法）】设 $P$ 不可逆，则 $\boldsymbol{\alpha},A\boldsymbol{\alpha}$ 线性相关，即两者成比例.于是 $\boldsymbol{\alpha}=kA\boldsymbol{\alpha}$ 或 $A\boldsymbol{\alpha}=l\boldsymbol{\alpha}$.因为 $\boldsymbol{\alpha}$ 不是 $A$ 的特征向量，所以 $A\boldsymbol{\alpha}=l\boldsymbol{\alpha}$ 不可能；若 $\boldsymbol{\alpha}=kA\boldsymbol{\alpha}$，由于 $\boldsymbol{\alpha}\neq 0$，所以 $k\neq 0$，于是 $A\boldsymbol{\alpha}=\frac{1}{k}\boldsymbol{\alpha}$，矛盾.故 $\boldsymbol{\alpha},A\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关，即 $P$ 可逆.

【方法二（反证法）】设 $P$ 不可逆，即 $\boldsymbol{\alpha},A\boldsymbol{\alpha}$ 线性相关，则存在不全为零的常数 $k_1,k_2$，使

$$k_1\boldsymbol{\alpha}+k_2A\boldsymbol{\alpha}=0.$$

显然 $k_2\neq 0$，因为若 $k_2=0$，则 $k_1\boldsymbol{\alpha}=0$，由 $\boldsymbol{\alpha}\neq 0$ 得 $k_1=0$，矛盾.故 $k_2\neq 0$.由上式得 $A\boldsymbol{\alpha}=-\frac{k_1}{k_2}\boldsymbol{\alpha}$，再与题设矛盾，所以 $P$ 可逆.

(II) 由 $A^2\boldsymbol{\alpha}+A\boldsymbol{\alpha}-6\boldsymbol{\alpha}=0$，有

$$AP = A(\boldsymbol{\alpha}, A\boldsymbol{\alpha}) = (A\boldsymbol{\alpha}, A^2\boldsymbol{\alpha})$$

$$= (A\boldsymbol{\alpha}, 6\boldsymbol{\alpha} - A\boldsymbol{\alpha}) = P\begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

因此

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

设 $B = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$，则 $A \sim B$.由

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda & -6 \\ -1 & 1+\lambda \end{vmatrix} = (\lambda+3)(\lambda-2) = 0$$

得 $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = 2$.因为 $\lambda_1 \neq \lambda_2$，所以 $B$ 可以相似对角化，则 $A$ 也可以相似对角化.

**第 22 题**

**【答案】** $F(x,y) = \frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y) + \frac{1}{2}\Phi(\min\{x,y\})$，$Y \sim N(0,1)$

**【解】** （I）二维随机变量 $(X_1, Y)$ 的分布函数为

$$\begin{aligned} F(x,y) &= P(X_1 \leq x, Y \leq y) \\ &= \frac{1}{2}P(X_1 \leq x, Y \leq y \mid X_3 = 0) + \frac{1}{2}P(X_1 \leq x, Y \leq y \mid X_3 = 1) \\ &= \frac{1}{2}P(X_1 \leq x, X_2 \leq y) + \frac{1}{2}P(X_1 \leq x, X_1 \leq y) \\ &= \frac{1}{2}P(X_1 \leq x)P(X_2 \leq y) + \frac{1}{2}P(X_1 \leq x, X_1 \leq y). \end{aligned}$$

当 $x < y$ 时，$P(X_1 \leq x, X_1 \leq y) = \Phi(x)$，所以 $F(x,y) = \frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y) + \frac{1}{2}\Phi(x)$.当 $x \geq y$ 时，同理为 $\frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y) + \frac{1}{2}\Phi(y)$.即

$$F(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y) + \frac{1}{2}\Phi(x), & x < y, \\ \frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y) + \frac{1}{2}\Phi(y), & x \geq y. \end{cases}$$

（II）$Y$ 的分布函数为

$$F_Y(y)=P(Y\le y)=\frac{1}{2}P(Y\le y\mid X_3=0)+\frac{1}{2}P(Y\le y\mid X_3=1)$$
$$=\frac{1}{2}P(X_2\le y)+\frac{1}{2}P(X_1\le y)=\frac{1}{2}\Phi(y)+\frac{1}{2}\Phi(y)=\Phi(y).$$

故 $Y\sim N(0,1)$.

**第 23 题**

**【答案】** $e^{-(\frac{t}{\theta})^m}$；$e^{-(\frac{(s+t)}{\theta})^m+(\frac{s}{\theta})^m}$；$\hat{\theta}=(n^{-1}\sum t_i^m)^{\frac{1}{m}}$

**【解】** (I) 对 $t>0$,

$$P(T>t)=1-P(T\le t)=1-F(t)=e^{-(\frac{t}{\theta})^m}.$$

又因 $\{T>s+t\}\subset\{T>s\}$,

$$P(T>s+t\mid T>s)=\frac{P(T>s+t,T>s)}{P(T>s)}=\frac{P(T>s+t)}{P(T>s)}$$
$$=\frac{1-P(T\le s+t)}{1-P(T\le s)}=\frac{e^{-(\frac{(s+t)}{\theta})^m}}{e^{-(\frac{s}{\theta})^m}}$$
$$=\exp\left[\left(\frac{s}{\theta}\right)^m-\left(\frac{s+t}{\theta}\right)^m\right].$$

(II) $T$ 的概率密度为

$$f(t)=F'(t)=\begin{cases}\dfrac{mt^{m-1}}{\theta^m}e^{-(\frac{t}{\theta})^m}, & t>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

若观测值 $t_1,\ldots,t_n>0$，似然函数为

$$L(\theta)=f(t_1)\cdots f(t_n)=m^n\theta^{-mn}(t_1t_2\cdots t_n)^{m-1}\exp\left(-\theta^{-m}\sum_{i=1}^n t_i^m\right).$$

取对数，得

$$\ln L(\theta)=n\ln m-mn\ln\theta+(m-1)\sum_{i=1}^n\ln t_i-\theta^{-m}\sum_{i=1}^n t_i^m.$$

令导数为零:

$$\frac{d}{d\theta}\ln L(\theta)=-\frac{mn}{\theta}+m\theta^{-(m+1)}\sum_{i=1}^n t_i^m=0,$$

得 $\hat{\theta}^m=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^n t_i^m$.故 $\theta$ 的最大似然估计为

$$\hat{\theta}=\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}t_i^m\right)^{\frac{1}{m}}.$$

【核对】对 $\theta>0$，对数似然导数在该点前为正、点后为负，故此驻点确为最大值.